

Simulazione Esame di Logica

9 aprile 2019

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1.

1. Cosa si intende con la notazione $P, Q, R \vdash_T Z$?
2. Quale teorema stabilisce in che modo si rapporta la relazione $\models_T$ con la relazione $\vdash_T$? Darne l'enunciato.
3. Sia C un contesto su un linguaggio L .
Siano $P_1, P_2, \dots, P_n, Q$ formule di L in cui occorrono solo le formule atomiche $A_1, A_2, \dots, A_m$.
Si consideri la tabella di verità per $P_1, P_2, \dots, P_n, Q$ e sia I il sottoinsieme delle righe della tabella che appartengono al contesto C .
Allora, Q è conseguenza logica di $P_1, P_2, \dots, P_n$ nel contesto C se e solo se:
.....
.....
.....
L'insieme I contiene al più righe.
4. Una formula A è una tautologia se e solo se $\neg A$ è
.....

Esercizio 2. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{TW}$ (conseguenza logica nel mondo dei blocchi) o nessuno dei due casi.

1. $Tet(a), Cube(a) \models_{??} Large(a)$
2. $Tet(a), \neg(Tet(a) \vee Cube(a)) \models_{??} Large(a)$
3. $Tet(a) \rightarrow \neg Cube(a), \neg Tet(a) \rightarrow Cube(b) \models_{??} Cube(b)$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3.

1. Usando le equivalenze tautologiche, si trasformi il seguente enunciato

$$(\neg A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow A)) \rightarrow ((B \wedge \neg C) \rightarrow \neg D),$$

in un altro enunciato tale che:

- (a) sia tautologicamente equivalente al primo
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi;
- (c) contenga un solo tipo di connettivo.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le equivalenze tautologiche, si trasformi il seguente enunciato

$$((B \rightarrow \neg\neg B) \rightarrow A) \wedge ((A \vee (C \rightarrow \neg(B \rightarrow \neg D))) \vee B),$$

in un altro enunciato tale che:

- (a) sia tautologicamente equivalente al primo
- (b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi;

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

1. "I cubi a e b stanno più a sinistra del dodecaedro c solo se d , nel caso in cui sia un tetraedro, non è posto fra a e b ."
2. "Se a è più piccolo del tetraedro b posto alla sua sinistra, allora non è un cubo o non è medio."